

CNAM Paris
NFE204 - *Bases de données avancées (1)*
Travaux dirigés et pratiques
XPath
FICHIER AVEC INDICATIONS DE CORRECTION

1 Interprétation d'expressions XPath

Voici un document XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- exemple issu du site http://xml.chez.com/ -->
<!DOCTYPE biblio [
    <!ELEMENT biblio (book*)>
    <!-- ATTLIST biblio
        subject CDATA #IMPLIED
    -->
    <!ELEMENT book (author+,title ,publisher ,datepub)>
    <!-- ATTLIST book
        ISBN CDATA #REQUIRED
        lang (fr|en) #IMPLIED
        subject CDATA #IMPLIED
    -->
    <!ELEMENT author (firstname ,lastname)>
    <!-- ELEMENT publisher (name ,place)>
    <!-- ELEMENT name (#PCDATA)>
    <!-- ELEMENT place (#PCDATA)>
    <!-- ELEMENT title (#PCDATA)>
    <!-- ELEMENT firstname (#PCDATA)>
    <!-- ELEMENT lastname (#PCDATA)>
    <!-- ELEMENT datepub (#PCDATA)>
-->
<|>
<|biblio subject="XML">
  <|book ISBN="9782212090819" lang="fr" subject="applications">
    <|author>
      <|firstname>Jean-Christophe</firstname>
      <|lastname>Bernadac</lastname>
    </author>
    <|author>
      <|firstname>François</firstname>
      <|lastname>Knab</lastname>
    </author>
    <|title>Construire une application XML</title>
    <|publisher>
      <|name>Eyrolles</name>
      <|place>Paris</place>
    </publisher>
    <|datepub>1999</datepub>
  </book>
  <|book ISBN="9782212090529" lang="fr" subject="general">
    <|author>
      <|firstname>Alain</firstname>
      <|lastname>Michard</lastname>
    </author>
    <|title>XML, Langage et Applications</title>
    <|publisher>
      <|name>Eyrolles</name>
      <|place>Paris</place>
    </publisher>
    <|datepub>1998</datepub>
  </book>
  <|book ISBN="9782840825685" lang="fr" subject="applications">
    <|author>
      <|firstname>William J.</firstname>
      <|lastname>Pardi</lastname>
    </author>
    <|title>XML en Action</title>
    <|publisher>
      <|name>Microsoft Press</name>
      <|place>Paris</place>
    </publisher>
    <|datepub>1999</datepub>
  </book>
</biblio>
```

1. Dessinez l'arbre de ce document vu par XPath.
2. Pour chacune des requêtes XPath suivantes,

- (a) (**sur papier**, donc sans utiliser d'interpréteur !) donnez le résultat de l'évaluation sur le document,
- (b) (sur papier) donnez sa notation abrégée,
- (c) (sur machine) vérifiez à l'aide d'un interpréteur XPath que vous obtenez bien le résultat que vous attendiez. Pour cela, vous pouvez récupérer le fichier *exo2.xml* sur Plei@d.

Pour tester vos requêtes XPath, (au moins) trois solutions s'offrent à vous :

- Tester vos requêtes XPath à l'adresse <http://www.zrinity.com/xml/xpath>. Mais attention, certaines expressions XPath se sont pas implantées dans l'évaluateur disponible à cette adresse (count et text() par exemple).
- Installer le logiciel BaseX (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex/> (prendre le .jar).
- (Pas faisable en salle de TP mais faisable "chez vous" avec des droits d'administrateur sur votre machine) Installer le logiciel eXist (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.exist-db.org/download.html>. Y créer une base de données de schéma DB.dtd et contenant le seul fichier DB.xml puis interroger la collection via vos requêtes XPath. Note : si vous désirez "jouer" avec eXist et XPath, vous pouvez charger la collection Samples (installée avec eXist).

1. /child::biblio/child::book/child::author

Correction : <author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author>

2. /child::biblio/child::book[position()=1]/child::author[position()=1]

Correction : <author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author>

3. /child::biblio/child::book/child::title/child::text()

Correction : Construire une application XML XML, Langage et Applications XML en Action

4. /child::biblio/child::book/attribute::ISBN (ne fonctionne pas sous eXists)

Correction : Ne fonctionne pas sous eXist mais renvoie normalement les trois attributs ISBN

5. /biblio/book/author

Correction : <author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author>

6. count(/biblio/book/author)

Correction : 4

7. count(/biblio/book[1]/author)

Correction : 2

8. biblio/book[@lang="fr"]/title

Correction : <title>Construire une application XML</title> <title>XML, Langage et Applications</title> <title>XML en Action</title>

9. /biblio/book[not(position()=1)]/author

Correction : <author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author>

10. /biblio/book[count(author)=1]

Correction : <book ISBN="9782212090529" lang="fr" subject="general"> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <title>XML, Langage et Applications</title> <publisher> <name>Eyrolles</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1998</datepub> </book> <book ISBN="9782840825685" lang="fr" subject="applications"> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author> <title>XML en Action</title> <publisher> <name>Microsoft Press</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1999</datepub> </book>

11. `/descendant-or-self::book[count(child::author) = 1]`
Correction : `<book ISBN="9782212090529" lang="fr" subject="general"> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <title>XML, Langage et Applications</title> <publisher> <name>Eyrolles</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1998</datepub> </book> <book ISBN="9782840825685" lang="fr" subject="applications"> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author> <title>XML en Action</title> <publisher> <name>Microsoft Press</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1999</datepub> </book>`
12. `//book[count(author)=1]`
Correction : idem, c'est la notation raccourcie de 10
13. `/biblio/book[2]/preceding-sibling::*`
Correction : `<book ISBN="9782212090819" lang="fr" subject="applications"> <author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author> <title>Construire une application XML</title> <publisher> <name>Eyrolles</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1999</datepub> </book>`
14. `/biblio/book[2]/following-sibling::*`
Correction : `<book ISBN="9782840825685" lang="fr" subject="applications"> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author> <title>XML en Action</title> <publisher> <name>Microsoft Press</name> <place>Paris</place> </publisher> <datepub>1999</datepub> </book>`
15. `/biblio/book[@lang='fr']/author`
Correction : `<author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author> <author> <firstname>Alain</firstname> <lastname>Michard</lastname> </author> <author> <firstname>William J.</firstname> <lastname>Pardi</lastname> </author>`
16. `/biblio/book[@lang='fr']/author[contains(lastname,'Knab')]/parent::book/title/text()`
Correction : `/biblio/book[@lang='fr']/author[lastname='Knab']/parent::book/title/text()` Titres des livres de Knab écrits en français Construire une application XML
17. Combien existe-t-il d'éléments book dans la bibliographie?
Correction : `count(/book)`
18. `/biblio/book[1]/author[1]/following-sibling::node()`
Correction : `<author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author>`
19. `/biblio/book[1]/author[2]/preceding-sibling::node()`
Correction : `<author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author>`
20. `count(/biblio/book[@lang='fr']/author[contains(lastname,'Knab')]/parent::book) div count(/book)`
Correction : Pourcentage de livres en fr écrits par Knab sur le nombre de livres de la biblio Soit 0,25 (1/4)
21. `/biblio/book[1]/author[2 or 1]`
Correction : `<author> <firstname>Jean-Christophe</firstname> <lastname>Bernadac</lastname> </author> <author> <firstname>François</firstname> <lastname>Knab</lastname> </author>`

2 Rédaction de requêtes XPath

Voici un fichier et sa DTD associée stockant des données au format XML.

Fichier BD.dtd :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--ELEMENT DatabaseInventory (DatabaseName+)-->
<!--ELEMENT DatabaseName (
    GlobalDatabaseName
    , OracleSID
    , DatabaseDomain
    , Administrator+
    , DatabaseAttributes
    , Comments)
-->
<!--ELEMENT GlobalDatabaseName (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT OracleSID (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT DatabaseDomain (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT Administrator (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT DatabaseAttributes EMPTY-->
<!--ELEMENT Comments (#PCDATA)-->

<!--ATTLIST Administrator EmailAlias CDATA #REQUIRED-->
<!--ATTLIST Administrator Extension CDATA #IMPLIED-->
<!--ATTLIST DatabaseAttributes Type (Production|Development|Testing) #REQUIRED-->
<!--ATTLIST DatabaseAttributes Version (7|8|8i|9i) "9i">

<!--ENTITY AUTHOR "Jeffrey Hunter"-->
<!--ENTITY WEB "www.iDevelopment.info">
<!--ENTITY EMAIL "jhunter@iDevelopment.info">
```

Fichier BD.xml :

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE DatabaseInventory SYSTEM "BD.dtd">
<DatabaseInventory>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>production.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>production</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Production" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database should be considered the most stable for up-to-date data. The
      backup strategy includes running the database in Archive Log Mode and performing
      nightly backups. All new accounts need to be approved by the DBA Group before being
      created.
    </Comments>
  </DatabaseName>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>development.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>development</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="mhunter" Extension="6008">Melody Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Development" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database should contain all hosted applications. Production
      data will be exported on a weekly basis to ensure all development environments
      have stable and current data.
    </Comments>
  </DatabaseName>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>testing.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>testing</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="mhunter" Extension="6008">Melody Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="ahunter">Alex Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Testing" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database will host more than half of the testing for our hosting
      environment.
    </Comments>
  </DatabaseName>
</DatabaseInventory>
```

Les fichiers *BD.dtd* et *BD.xml* correspondant sont disponibles sur Plei@d.

Ecrivez les requêtes XPath suivantes (sur papier) puis évaluez-les sur le fichier *BD.xml* (sur machine).

1. Quelles sont les noms des différentes bases de données répertoriées ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName/GlobalDatabaseName/text()`
2. Quelles sont les administrateurs des bases de données répertoriées ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName/Administrator`
3. Quel est le numéro de version du SGBD de la base de données de production ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName/DatabaseAttributes[@Type='Production']/@Version`
4. Quel est le premier administrateur de la dernière base de données (utilisez la fonction `last()`) ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName[last()]/Administrator[1]`
5. Quel est le dernier administrateur de l'avant dernière base de données ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName[last()-1]/Administrator[last()]`
6. Quels sont les SID Oracle utilisés ?
Correction : `//OracleSID`
7. Quels sont les SID Oracle des BDs administrées par quelqu'un ayant l'extension 6008 ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName[Administrator[@Extension='6008']]/OracleSID`

8. Quels sont les SID Oracle des BDs administrées par quelqu'un ayant l'extension 6008 ou l'extension 6007 ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName[Administrator[@Extension='6008' or @Extension='6007']]/OracleSID`
9. Quels sont les administrateurs ayant une extension ?
Correction : `//Administrator[@Extension]`
10. Quels sont les emails des administrateurs ayant une extension ?
Correction : `//Administrator[@Extension]/@EmailAlias`
11. Quels sont les types d'utilisation des BDs Oracle de version 9i ?
Correction : `/DatabaseInventory/DatabaseName/DatabaseAttributes[@Version='9i']/@Type`

3 XPath et Namespaces

Voici un document XML dont vous pouvez récupérer la source sur Plei@d se nomme *xhtml_et_mathml.xml*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <!-- Exemple issu de http://www.w3.org/TR/xhtml1/ -->
  <head>
    <title>A Math Example</title>
  </head>
  <body>
    <p>The following is <b>MathML</b> markup:</p>
    <!-- J'insere ici une formule MathML -->
    <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
      <mrow>
        <msup>
          <mfenced>
            <mrow>
              <mi>a</mi>
              <mo>+</mo>
              <mi>b</mi>
            </mrow>
          </mfenced>
          <mn>2</mn>
        </msup>
      </mrow>
    </math>
  </body>
</html>
```

1. Écrivez des requêtes XPath permettant de :
 - (a) Récupérer tous les commentaires.
Correction : `//comment()`
 - (b) Récupérer tous les éléments du namespace XHTML. Que remarquez-vous ?
Correction : `//*[namespace-uri()='http://www.w3.org/1999/xhtml']`. Les éléments math ne sont pas dans le namespace xhtml
 - (c) Récupérer tous les éléments du namespace MathML. Que remarquez-vous ?
Correction : `//*[namespace-uri()='http://www.w3.org/1998/Math/MathML']`
 - (d) Récupérer tous les commentaires situés dans un élément body.
Correction : `//*[local-name()='body']/comment()`
2. Créer un autre document de même contenu dans lequel vous déclarez explicitement le namespace XHTML (avec préfixe).
3. Vérifier à l'aide de la requête que vous avez définie en (b) que les mêmes éléments se trouvent bien dans le namespace XHTML.
4. Retirez le préfixe de la balise `<b></b>` et vérifiez à l'aide de la requête que vous avez définie en (b) que l'élément `b` ne se trouve plus dans le namespace XHTML.
5. Ouvrez chacun des documents avec Firefox. Cela confirmera encore ce que vous venez de remarquer.

Attention, la requête 4 est interprétée différemment selon l'interpréteur utilisé (certains interpréteurs ne "savent" malheureusement pas l'interpréter correctement).

4 Pour aller un peu plus loin

4.1 Equivalence de notation

Les notations suivantes sont équivalentes : V ou F ? Justifiez.

/descendant-or-self::para[1]

//para[1]

Correction : Le chemin de localisation //para[1] n'est pas équivalent à /descendant::para[1].

/descendant-or-self::para[1] sélectionne le premier élément descendant para.

Pour comprendre la seconde expression, le plus simple est de développer le raccourci de notation.

//para[1] (cad /descendant-or-self::node()/child::para[position()=1]) cad /descendant-or-self/para[1]) sélectionne tous les éléments para descendants qui sont les premiers éléments para de leurs parents.

The image contains two screenshots of an XML editor interface, likely XQuery Studio, demonstrating the difference between two XPath expressions.

Top Screenshot:

- File:** books.xml
- XML Content:**

```
<bookstore>
  hello word.
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <!-- mon petit commentaire -->
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>
<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>
<book category="WEB">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Erik T. Ray</author>
</book>
```
- Query Dialog:**
 - History:** 1. xmldb:xcollection('/db/test')//title
 - Query Input:** doc("books.xml")/descendant-or-self::author[1].
 - Context:** /db/samples
 - Results:** <author>Giada De Laurentiis</author>.

Bottom Screenshot:

- File:** books.xml
- XML Content:** (Same as top screenshot)
- Query Dialog:**
 - History:** 1. xmldb:xcollection('/db/test')//title
 - Query Input:** doc("books.xml")//author[1].
 - Context:** /db/samples
 - Results:** <author>Giada De Laurentiis</author>., <author>J K. Rowling</author>., <author>James McGovern</author>., <author>Erik T. Ray</author>.

The difference in results shows that //author[1] selects the first 'author' element in the document, while /descendant-or-self::author[1] selects the first 'author' element that is a descendant of the root element (bookstore).

4.2 Chercher à montrer que...

Mettez en œuvre un (ou plusieurs) test(s) permettant de tester si les expressions suivantes sont équivalentes.
Expliquer le fonctionnement de ces expressions.

Première expression : `child::para[attribute::type='warning'][position()=5]`

Correction : sélectionne le 5ème enfant para du noeud contextuel qui a un attribut type dont la valeur est warning.
Donc (1) va chercher les para et (2) sélectionne ceux de type warning, puis (3) ensuite parmi ceux-là prend le 5ème

Deuxième expression : `child::para[position()=5][attribute::type="warning"]`

Correction : sélectionne le 5ème enfant para du noeud contextuel si celui-là a un attribut type de valeur warning.
Donc (1) sélectionne les para, (2) sélectionne le 5ème et (3) teste si ce 5ème a le type warning.

Troisième expression : `child::para[position()=5 and attribute::type="warning"]`

Correction : (1) Sélectionne les para et prend celui en 5ème position s'il a aussi le type warning. Equivalent à 2 ici juste parce qu'on a fait le test le plus restrictif d'abord.

Quatrième expression : `child::para[attribute::type="warning" and position()=5]`

Correction : Equivalente à la précédente